一般地，如果自变量在定义域的不同取值范围内时，函数由不同的解析式给出，这种函数叫作分段函数.

一般地，如果自变量在定义域的不同取值范围内时，函数由不同的解析式给出，这种函数叫作分段函数.



1. 分段函数是一个函数而不是几个函数

一般地，如果自变量在定义域的不同取值范围内时，函数由不同的解析式给出，这种函数叫作分段函数.



1. 分段函数是一个函数而不是几个函数

2. 书写时要用“{”把各段解析式合并写成一个函数的形式，并且指明各段函数自变量的取值范围.

例1 为推进生态优先、节约集约 、绿色低碳发展,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,某地采用分段计费的方法计算用户的电费:每月用电量不超过100kw·h,按0.57元/(kw·h)计费; 每月用电量超过100kw·h,其中100kw·h仍按原标准收费,超过部分按1.5元/(kw·h)计费.

(1)设月用电$x$kw·h,应交电费y元,写出y关于x的函数解析式.

例1 为推进生态优先、节约集约 、绿色低碳发展,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,某地采用分段计费的方法计算用户的电费:每月用电量不超过100kw·h,按0.57元/(kw·h)计费;每月用电量超过100kw·h,其中100kw·h仍按原标准收费,超过部分按1.5元/(kw·h)计费.

(1)设月用电$x$kw·h,应交电费y元,写出y关于x的函数解析式.

例1 为推进生态优先、节约集约 、绿色低碳发展,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,某地采用分段计费的方法计算用户的电费:每月用电量不超过100kw·h,按0.57元/(kw·h)计费;每月用电量超过100kw·h,其中100kw·h仍按原标准收费,超过部分按1.5元/(kw·h)计费.

(1)设月用电$x$kw·h,应交电费y元,写出y关于x的函数解析式.

例1 为推进生态优先、节约集约 、绿色低碳发展,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,某地采用分段计费的方法计算用户的电费:每月用电量不超过100kw·h,按0.57元/(kw·h)计费;每月用电量超过100kw·h,其中100kw·h仍按原标准收费,超过部分按1.5元/(kw·h)计费.

(1)设月用电$x$kw·h,应交电费y元,写出y关于x的函数解析式.

例1 为推进生态优先、节约集约 、绿色低碳发展,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式,某地采用分段计费的方法计算用户的电费:每月用电量不超过100kw·h,按0.57元/(kw·h)计费;每月用电量超过100kw·h,其中100kw·h仍按原标准收费,超过部分按1.5元/(kw·h)计费.

(1)设月用电$x$kw·h,应交电费y元,写出y关于x的函数解析式.

分几部分计算?

解：（1）当$0 \leqslant a \leqslant 100$时，月电费=月用电量×标准电价，可得$y = 0.57x$；

当$x>100$时，月电费=100kW·h的电费+超过100kW·h部分的电费，可得

$$y = 0.57 \times 100 + 1.5 \times (x - 100) = 1.5x - 93.$$

所以$y = \begin{cases} 0.57x, x \in [0,100], \\ 1.5x - 93, x \in (100, +\infty). \end{cases}$

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases} -x, & x<0, \\ x, & x\geq 0 \end{cases}$

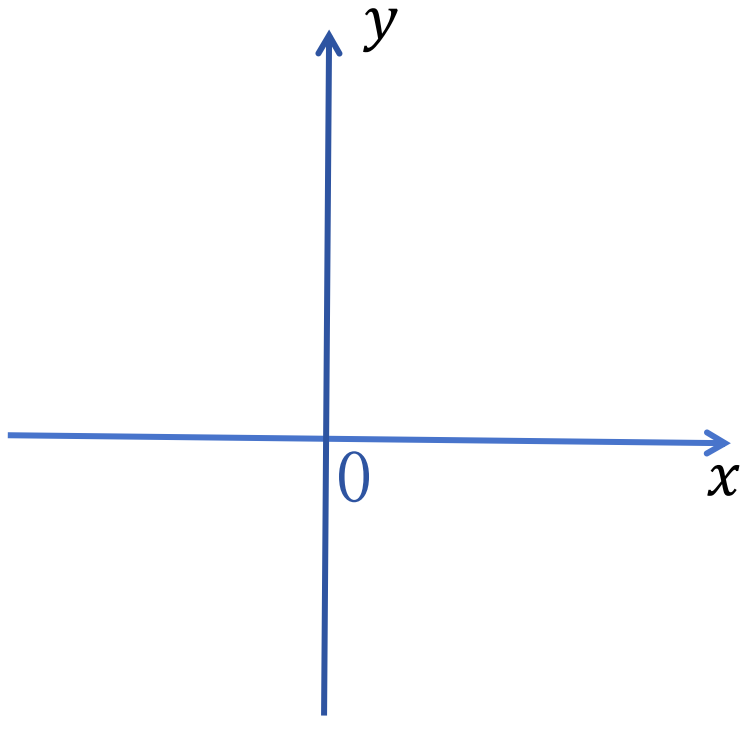
所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示

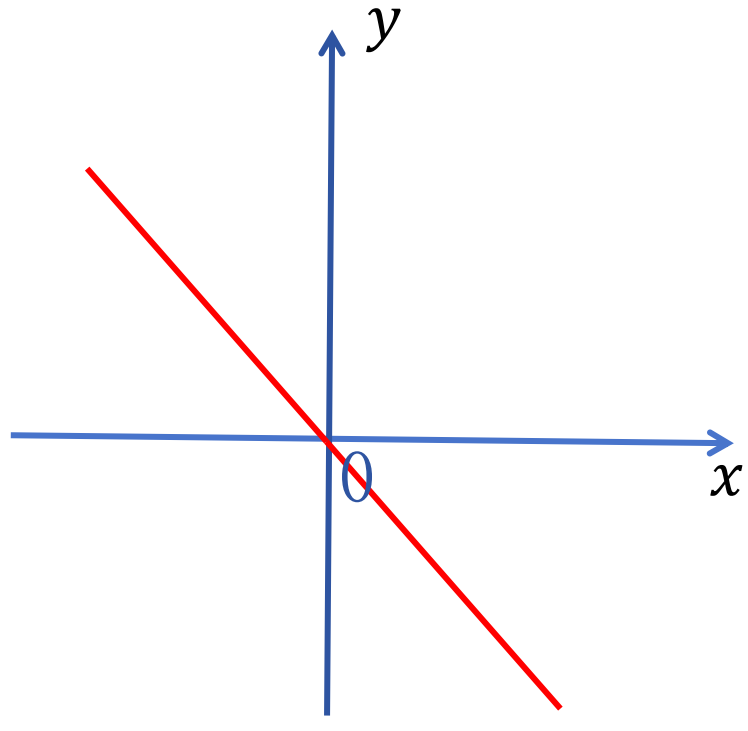


怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示

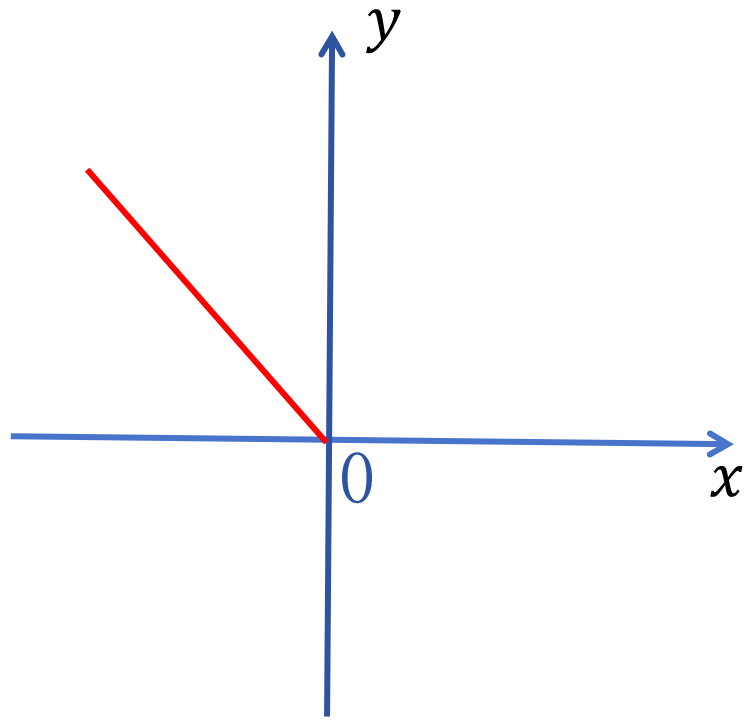


怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示

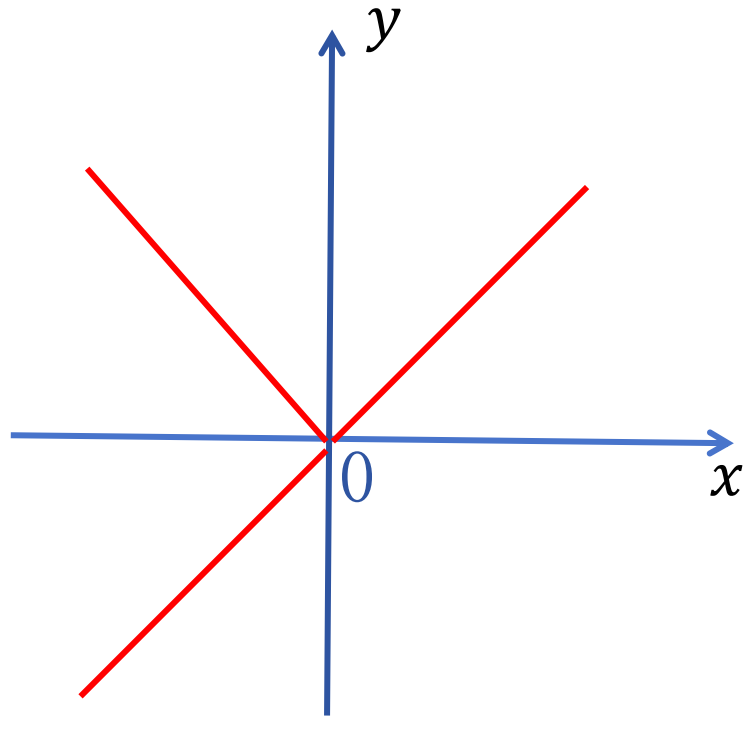


怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示

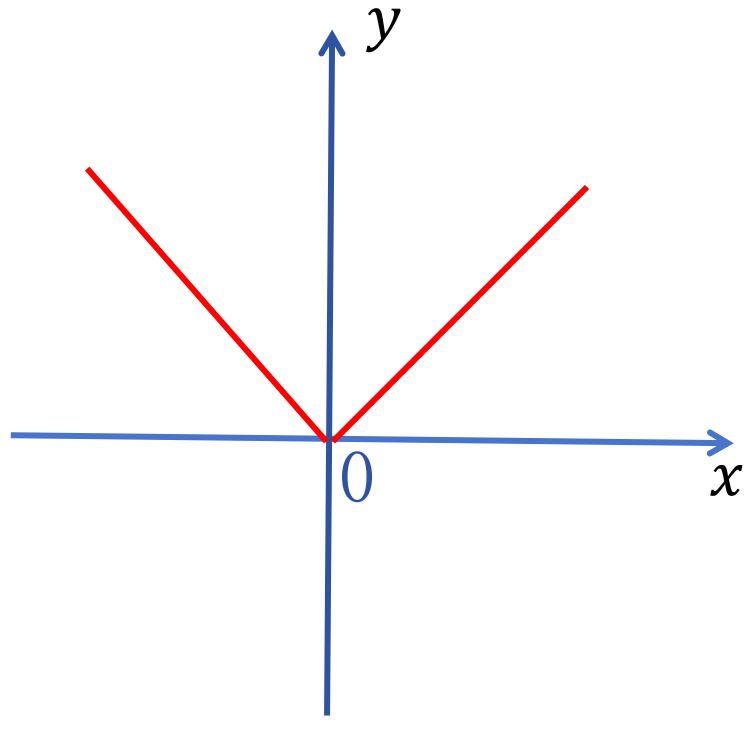


怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示

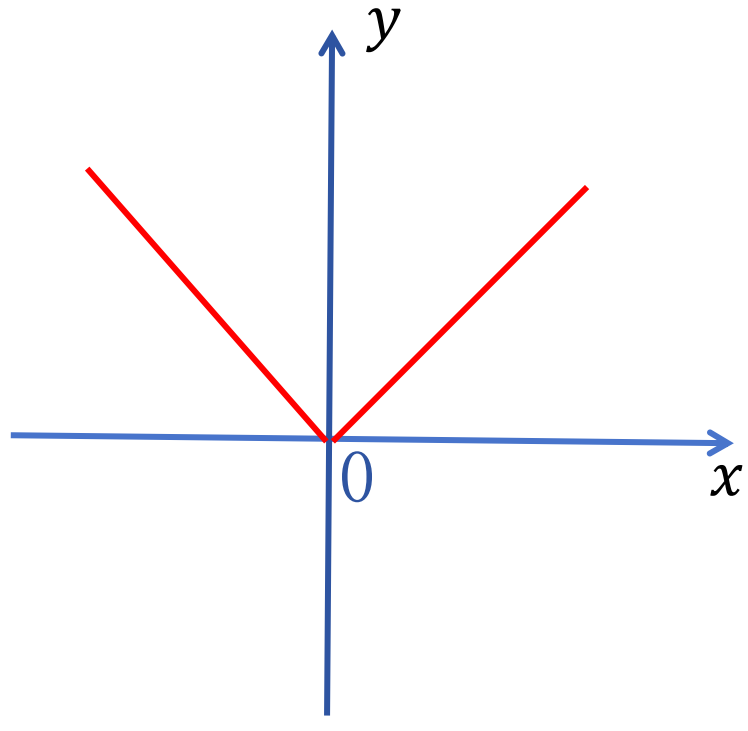


怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示



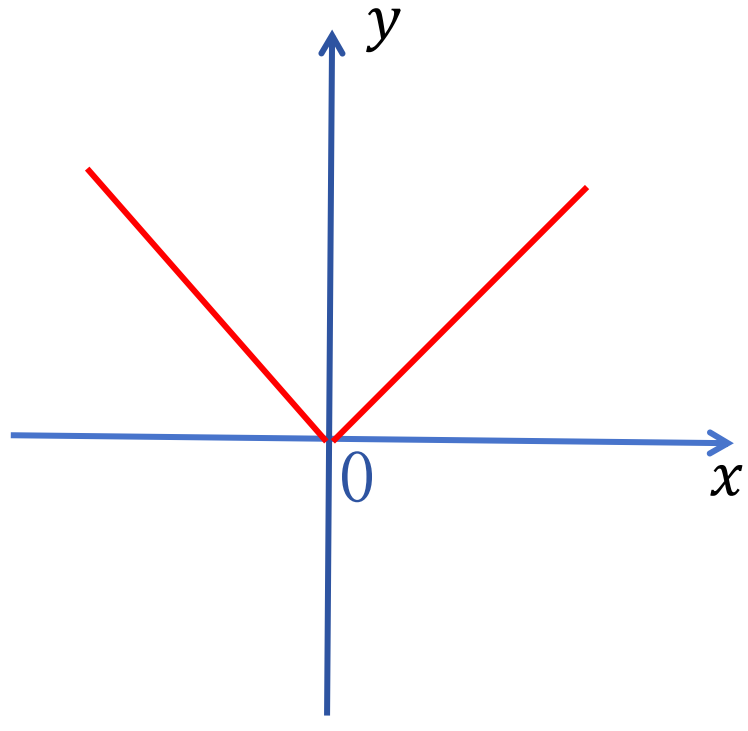
$f(-3)$=3，

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示



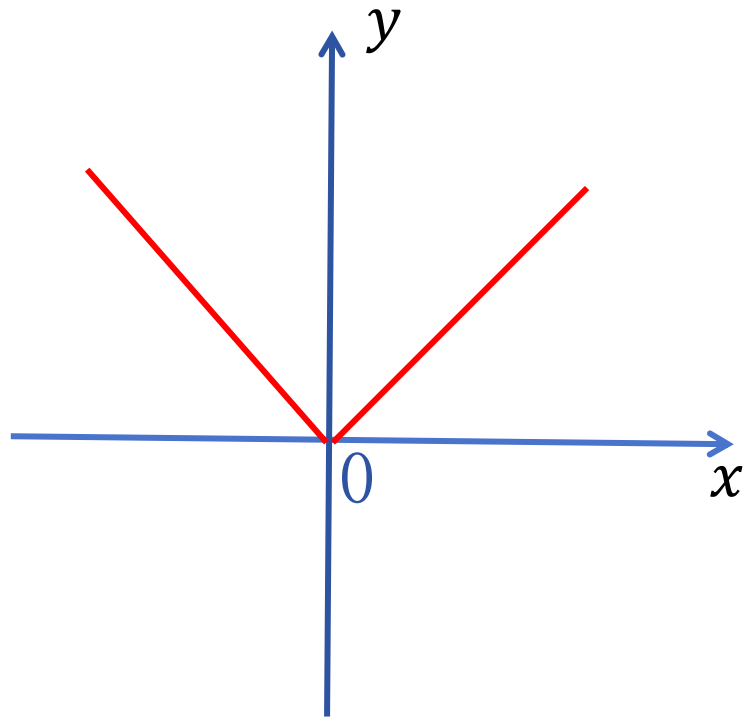
$f(-3)$=3，$f(3)=3$，

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示



$f(-3)$=3，$f(3)=3$，

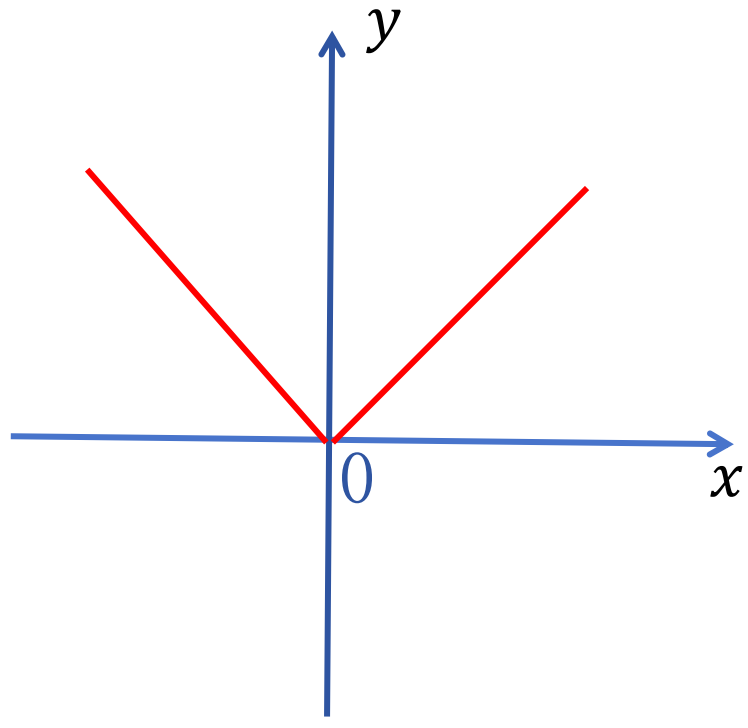
$f(-1)=1$,

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示



$f(-3)$=3，$f(3)=3$，

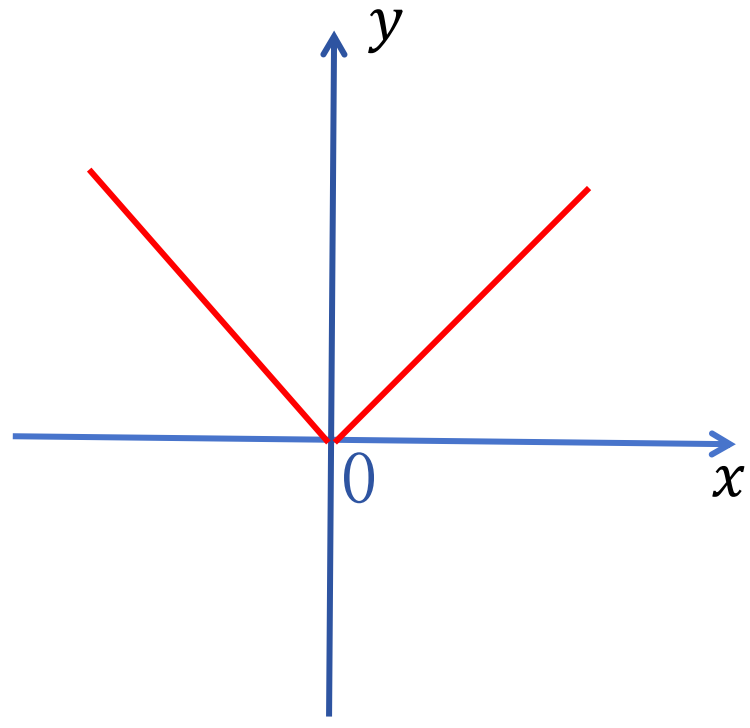
$f(-1)=1$，$f(1)=1$.

怎么去绝对值

例2 画出函数$f(x)=|x|$的图象, 并求$f(-3)$，$f(3)$，$f(-1)$，$f(1)$的值.

解：因为$f(x)=|x|=\begin{cases}-x, & x<0,\\ x, & x\geq 0,\end{cases}$

所以函数$f(x)$的图象为过原点且平分第一、第二象限的一条折线，如图所示



$f(-3)$=3，$f(3)=3$，

$f(-1)=1$，$f(1)=1$.

先画后裁再组合

例3　画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.

怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.

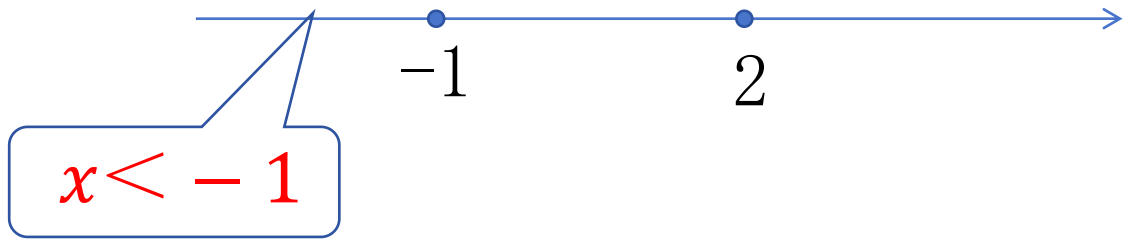
怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



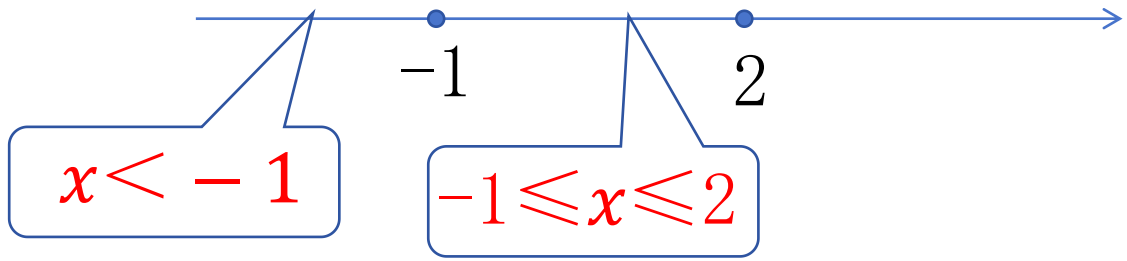
怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



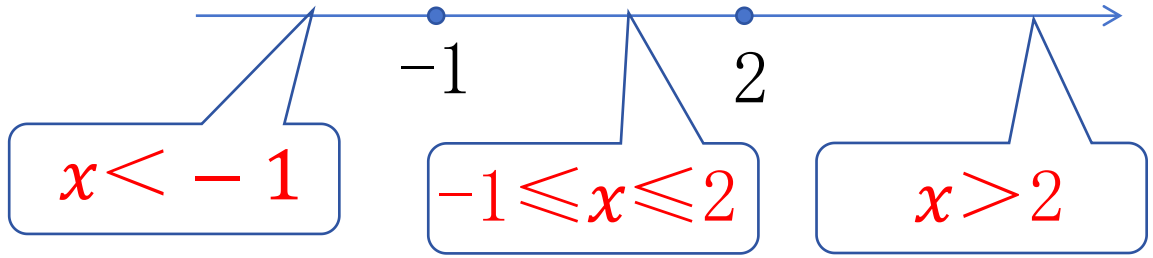
怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



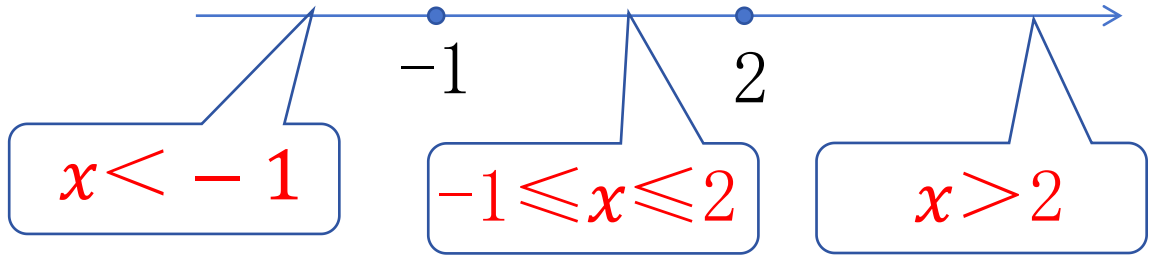
怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



怎么去绝对值

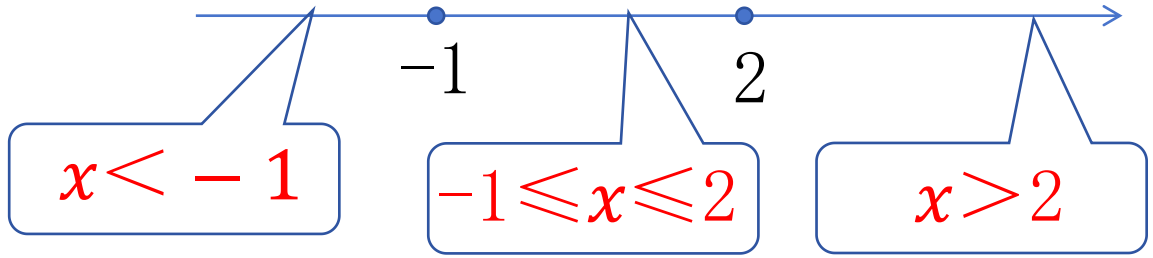
例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



分类讨论的思想

怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



分类讨论的思想

解:为了去掉绝对值符号，需分段讨论：

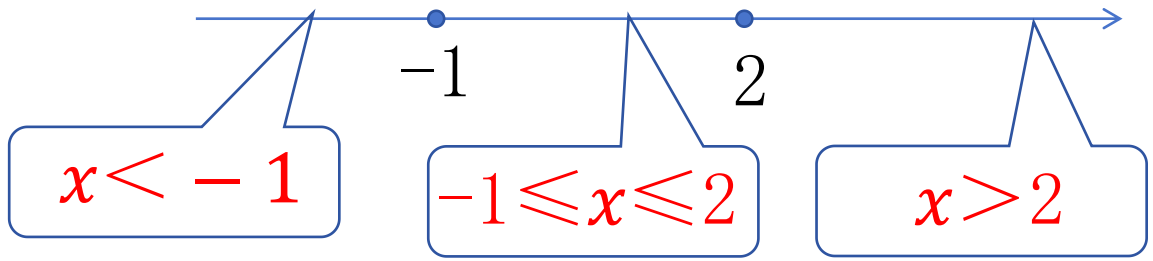
当$x<-1$时，$f(x)=(2-x)+(-x-1)=1-2x$;

当$-1\leqslant x\leqslant 2$时，$f(x)=2-x+x+1=3$;

当$x>2$时，$f(x)=x-2+x+1=2x-1$.

怎么去绝对值

例3 画出函数$f(x)=|x-2|+|x+1|$的图象.



分类讨论的思想

解:为了去掉绝对值符号，需分段讨论：

当$x<-1$时，$f(x)=(2-x)+(-x-1)=1-2x$;

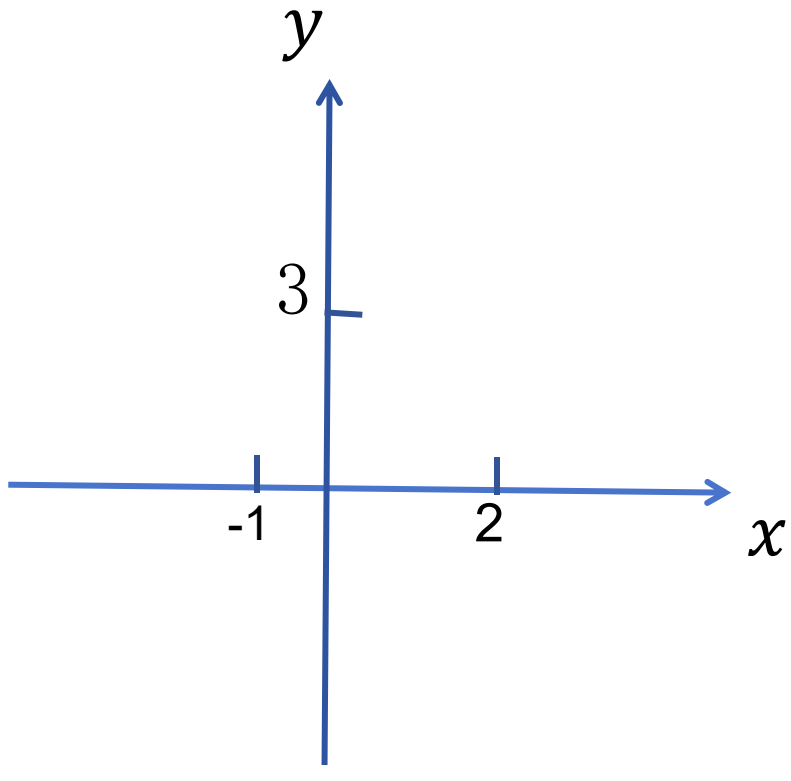
当$-1\leqslant x\leqslant 2$时，$f(x)=2-x+x+1=3$;

当$x>2$时，$f(x)=x-2+x+1=2x-1$.

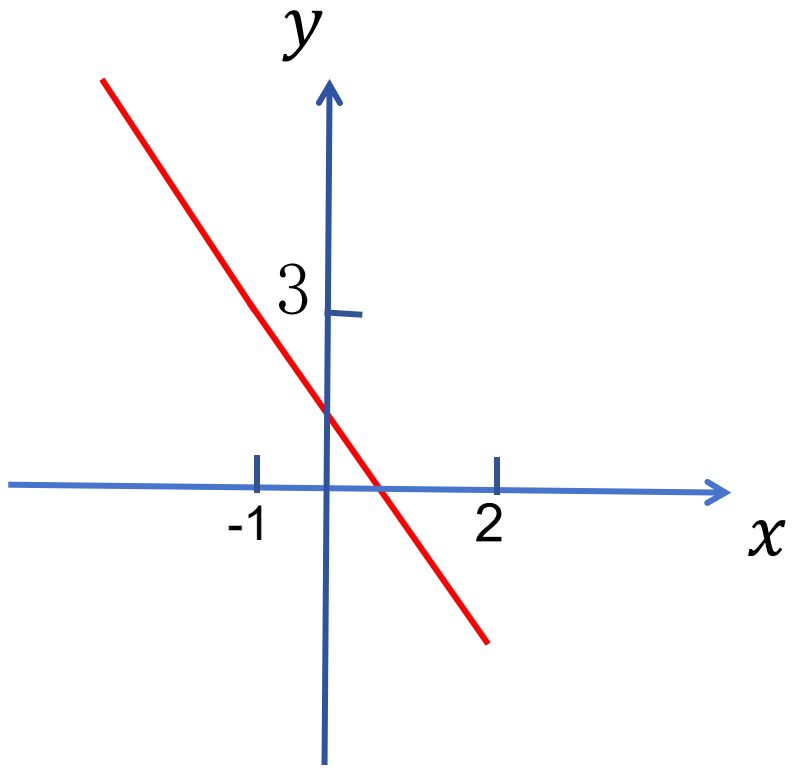
$$\therefore f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3, & -1\leq x\leq 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$

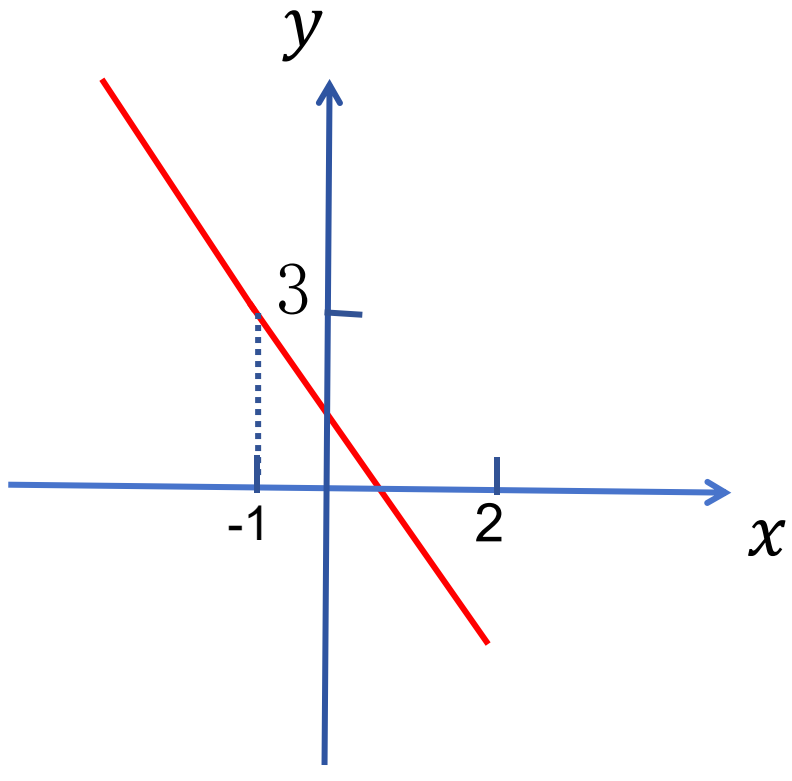
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



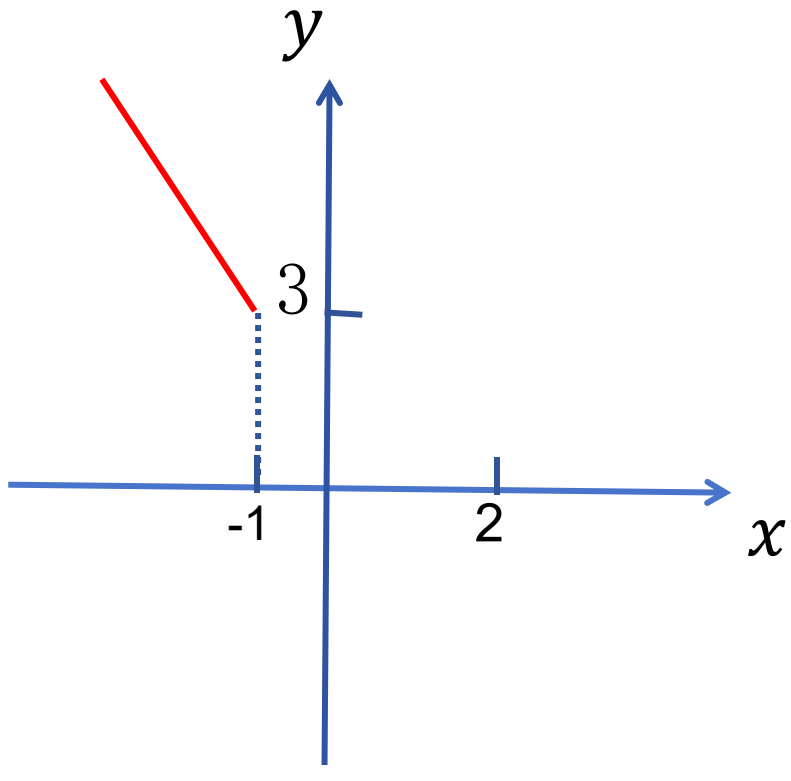
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



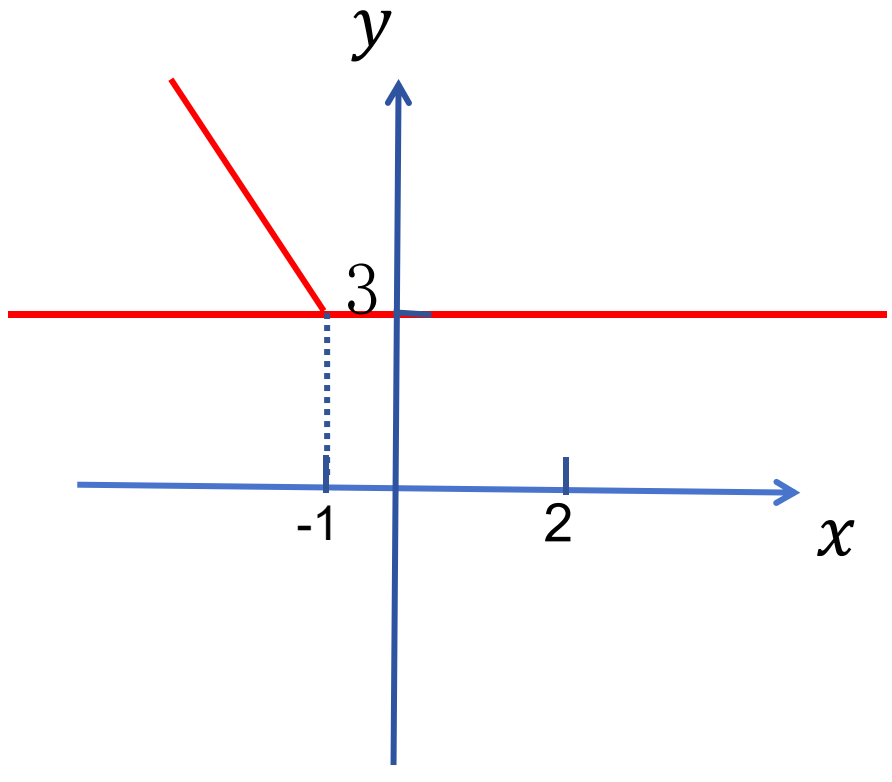
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



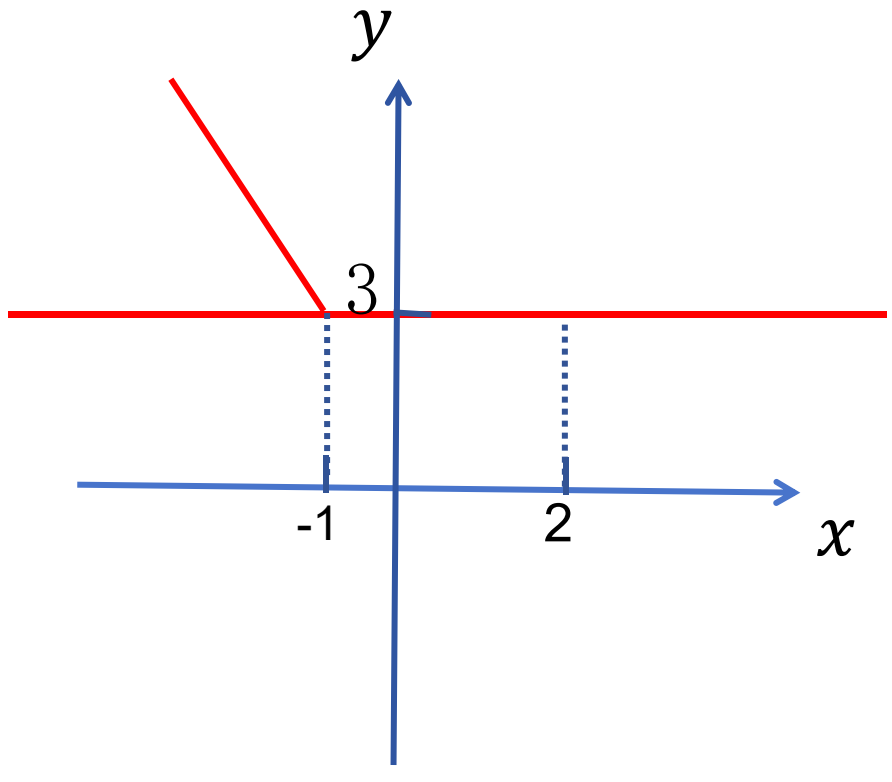
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



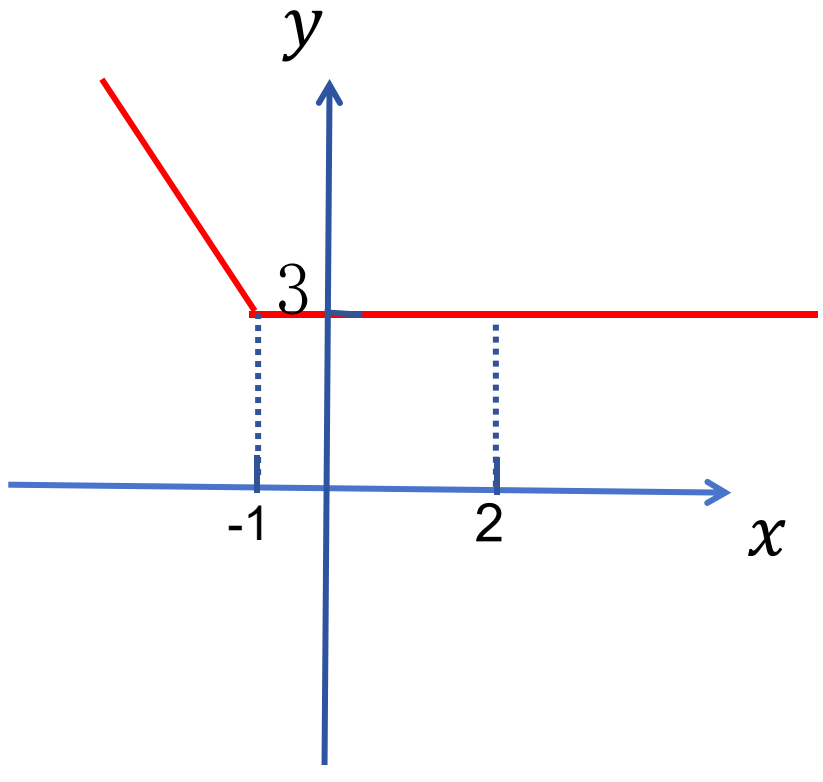
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



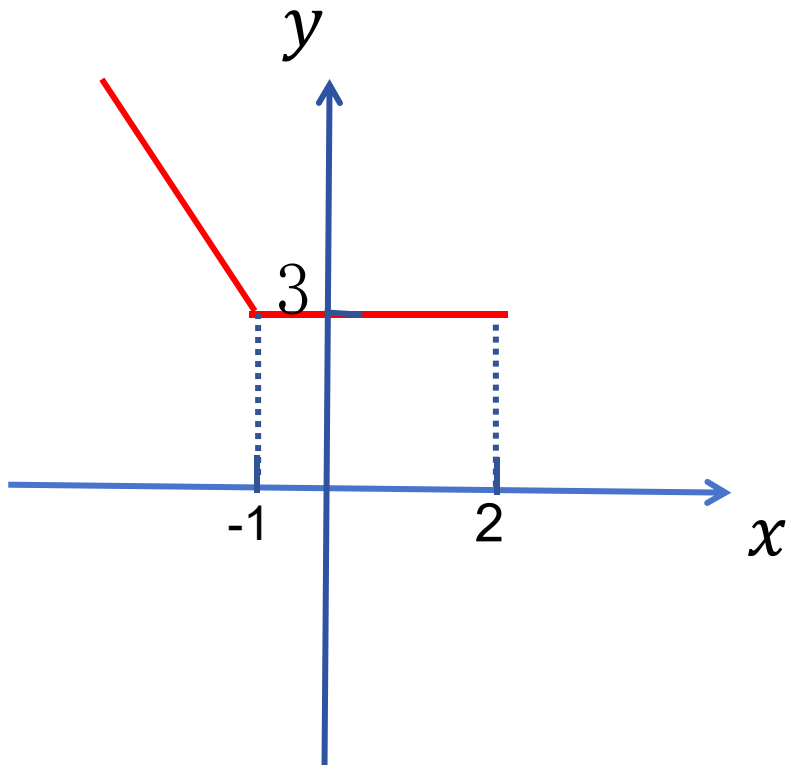
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



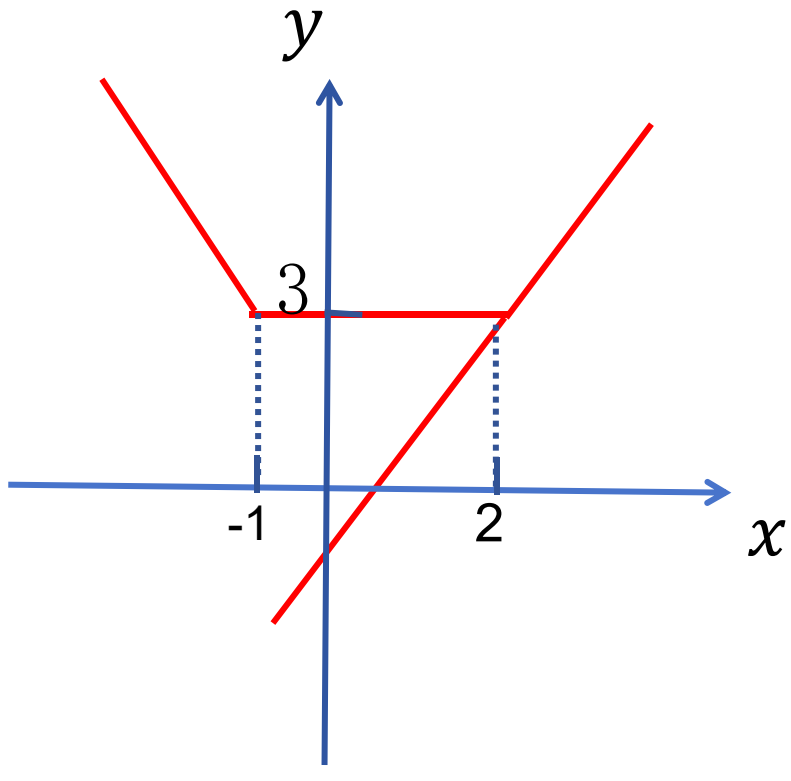
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



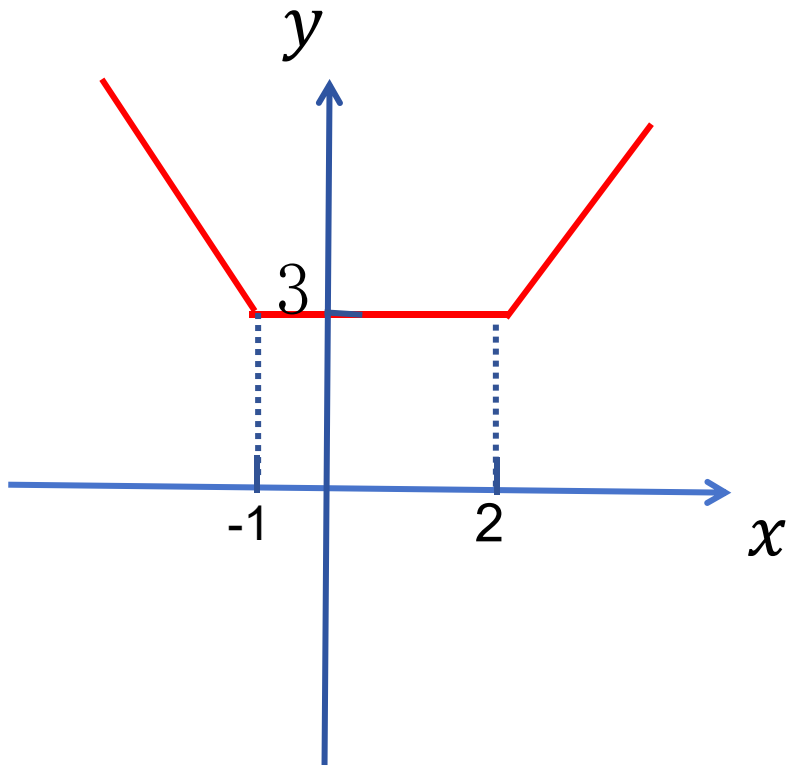
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



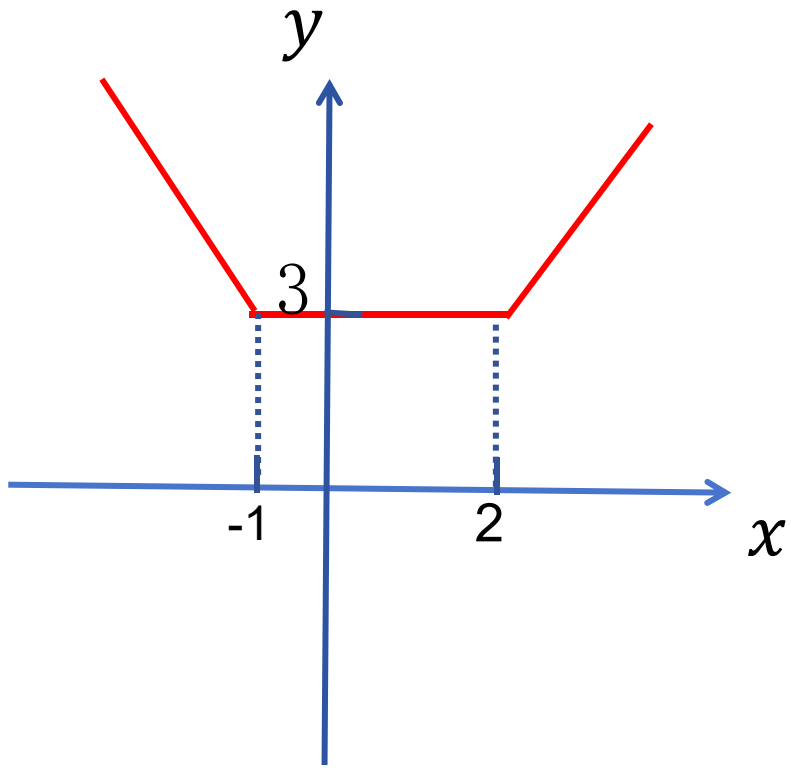
$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



$$f(x)=\begin{cases}1-2x, & x<-1\\ 3\ , & -1\le x\le 2\\ 2x-1, & x>2\end{cases}$$



先画后裁再组合

分段函数图象的画法

分段函数图象的画法

(1)对含有绝对值的函数，要作出其图象，首先应根据绝对值的意义去掉绝对值符号，将函数转化为分段函数，然后分段作出函数图象.

(2)作分段函数的图象时，分别作出各段的图象，在作每一段图象时，先不管定义域的限制，作出其图象，再保留定义域内的一段图象即可，作图时要特别注意接点处点的虚实，保证不重不漏.

例4. 已知函数$f(x)=\begin{cases} x+1, & x\leq -2 \\ x^2+2x\ , & -2<x<2 \\ 2x-1, & x\geq 2 \end{cases}$,

(1)求$f(-5)$，$f(-\sqrt{3})$，$f(f(-\frac{5}{2}))$的值；

例4. 已知函数$f(x)=\begin{cases} x+1, & x\leq -2 \\ x^2+2x\ , & -2<x<2 \\ 2x-1, & x\geq 2 \end{cases}$,

(1)求$f(-5)$，$f(-\sqrt{3})$，$f(f(-\frac{5}{2}))$的值；

思考

自变量属于哪个区间？代入哪个解析式？

例4. 已知函数$f(x)=\begin{cases} x+1, & x\leq -2 \\ x^2+2x, & -2<x<2 \\ 2x-1, & x\geq 2 \end{cases}$,

(1)求$f(-5)$，$f(-\sqrt{3})$，$f(f(-\frac{5}{2}))$的值；

思考

自变量属于哪个区间？代入哪个解析式？

解：(1)由$-5\in(-\infty,-2]$，$-\sqrt{3}\in(-2,2)$，$-\frac{5}{2}\in(-\infty,-2]$,

知$f(-5)=-5+1=-4$,

$f(-\sqrt{3})=(-\sqrt{3})^2+2\times(-\sqrt{3})=3-2\sqrt{3}$.

$\because f(-\frac{5}{2})=-\frac{5}{2}+1=-\frac{3}{2}$, 且$-2<-\frac{3}{2}<2$.

$\therefore f(f(-\frac{5}{2}))=f(-\frac{3}{2})=(-\frac{3}{2})^2+2\times(-\frac{3}{2})=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}$.

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

a在哪个区间?

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

a在哪个区间?

分类讨论
要不重不漏

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

a在哪个区间?

分类讨论
要不重不漏

解：①当$a\leqslant -2$时，$a+1=3$，即$a=2>-2$，不合题意，舍去；

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

a在哪个区间?

分类讨论
要不重不漏

解：①当$a\leqslant -2$时，$a+1=3$，即$a=2>-2$，不合题意，舍去；

②当$-2<a<-2$时，$a^2+2a=3$，即$a=1$或$a=-3$.

$1\in(-2,2)\therefore a=1$符合题意.

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

a在哪个区间?

分类讨论
要不重不漏

解：①当$a\leqslant -2$时，$a+1=3$，即$a=2>-2$，不合题意，舍去；

②当$-2<a<-2$时，$a^2+2a=3$，即$a=1$或$a=-3$.

$1\in(-2,2)\therefore a=1$符合题意.

③当$a\geqslant 2$时，$2a-1=3$，即$a=2$符合题意.

(2)若$f(a)=3$,求实数a的值;

a在哪个区间?

分类讨论
要不重不漏

解:①当$a\leqslant -2$时,$a+1=3$,即$a=2>-2$,不合题意,舍去;

②当$-2<a<-2$时,$a^2+2a=3$,即$a=1$或$a=-3$.

$1\in(-2,2)\therefore a=1$符合题意.

③当$a\geqslant 2$时,$2a-1=3$,即$a=2$符合题意.

综上可得:当$f(a)=3$时,$a=1$或$a=2$.

(3) 若$f(x)>2x$, 求x的取值范围.

(3)若$f(x)>2x$, 求x的取值范围.

①当$x\leqslant -2$时, $f(x)>2x$可化为$x+1>2x$,即$x<1$，所以$x\leqslant -2$;

(3)若$f(x)>2x$,求x的取值范围.

①当$x\leqslant -2$时,$f(x)>2x$可化为$x+1>2x$,即$x<1$，所以$x\leqslant -2$;

②当$-2<x<2$时，$f(x)>2x$可化为$x^2+2x>2x$,即$x\neq 0$，

所以$-2<x<0$，或$0<x<2$;

(3)若$f(x)>2x$,求x的取值范围.

①当$x\leqslant -2$时,$f(x)>2x$可化为$x+1>2x$,即$x<1$,所以$x\leqslant -2$;

②当$-2<x<2$时,$f(x)>2x$可化为$x^2+2x>2x$,即$x\neq 0$,

所以$-2<x<0$,或$0<x<2$;

③当$x\geqslant 2$时,$f(x)>2x$可化为$2x-1>2x$,则$x\in\varnothing$.

(3)若$f(x)>2x$,求x的取值范围.

①当$x\leqslant -2$时,$f(x)>2x$可化为$x+1>2x$,即$x<1$,所以$x\leqslant -2$;

②当$-2<x<2$时,$f(x)>2x$可化为$x^2+2x>2x$,即$x\neq 0$,

所以$-2<x<0$,或$0<x<2$;

③当$x\geqslant 2$时,$f(x)>2x$可化为$2x-1>2x$,则$x\in\varnothing$.

综上可得,x的取值是$(-\infty,0)\cup(0,2)$.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（　　）

（2）分段函数有多个定义域.（　　）

（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（　　）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（　　）

2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\-2, x<0\end{cases}$的定义域为_____，

值域为_____.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（ × ）

（2）分段函数有多个定义域.（ ）

（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（ ）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（ ）

2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\ -2, x<0\end{cases}$的定义域为_____，

值域为_____.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（ × ）

（2）分段函数有多个定义域.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（　　）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（　　）

2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\-2, x<0\end{cases}$的定义域为_____，

值域为_____.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（ × ）

（2）分段函数有多个定义域.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（ × ）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（　　）

2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\-2, x<0\end{cases}$的定义域为_____，

值域为_____.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（ × ）

（2）分段函数有多个定义域.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（ × ）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（ √ ）

2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\ -2, x<0\end{cases}$的定义域为_____，

值域为_____.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（ × ）

（2）分段函数有多个定义域.（ × ）

（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（ × ）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（ √ ）

2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\ -2, x<0\end{cases}$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，

值域为_____.

1. 判断正误：

（1）分段函数由几个函数构成.（ × ）

（2）分段函数有多个定义域.（ × ）

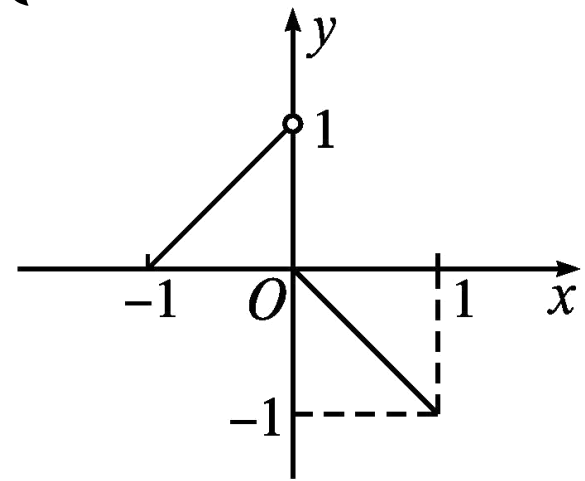
（3）函数的图象一定是其定义域上的一条连续不断的曲线.（ × ）

（4）函数$f(x)=|x|$可以用分段函数表示.（ √ ）

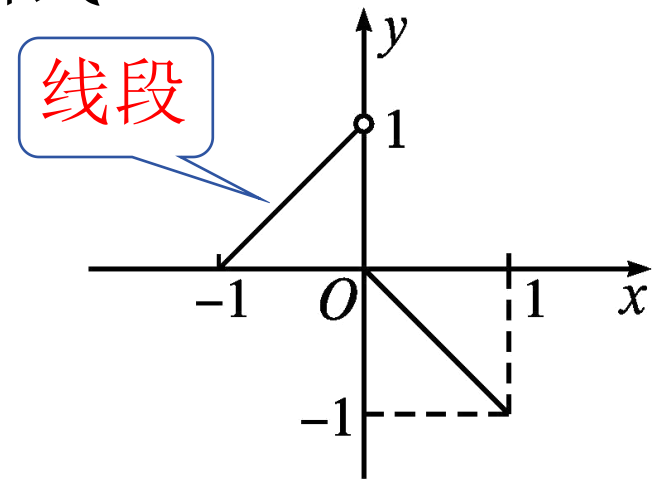
2. 函数$\begin{cases}x^2, x>0\\ -2, x<0\end{cases}$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，

值域为$\{-2\}\cup(0,+\infty)$.

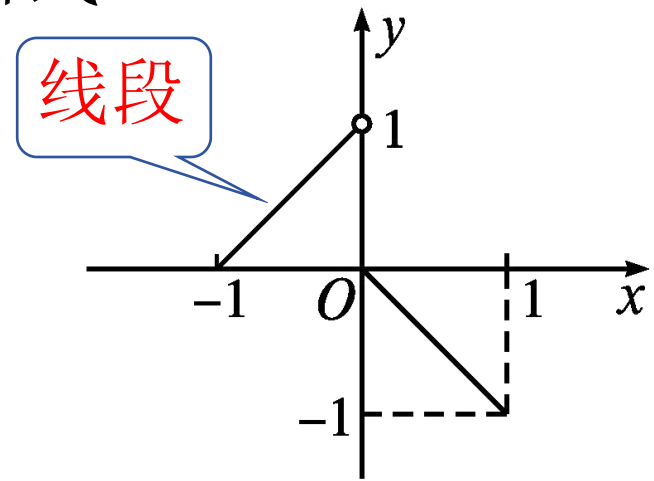
2. 已知函数$f(x)$的图象如图所示, 求$f(x)$的解析式.



2. 已知函数$f(x)$的图象如图所示, 求$f(x)$的解析式.



2. 已知函数$f(x)$的图象如图所示，求$f(x)$的解析式.



解：由题图可知，图象由两条线段组成，

①当$-1 \leqslant x < 0$时，设$f(x) = ax + b$，

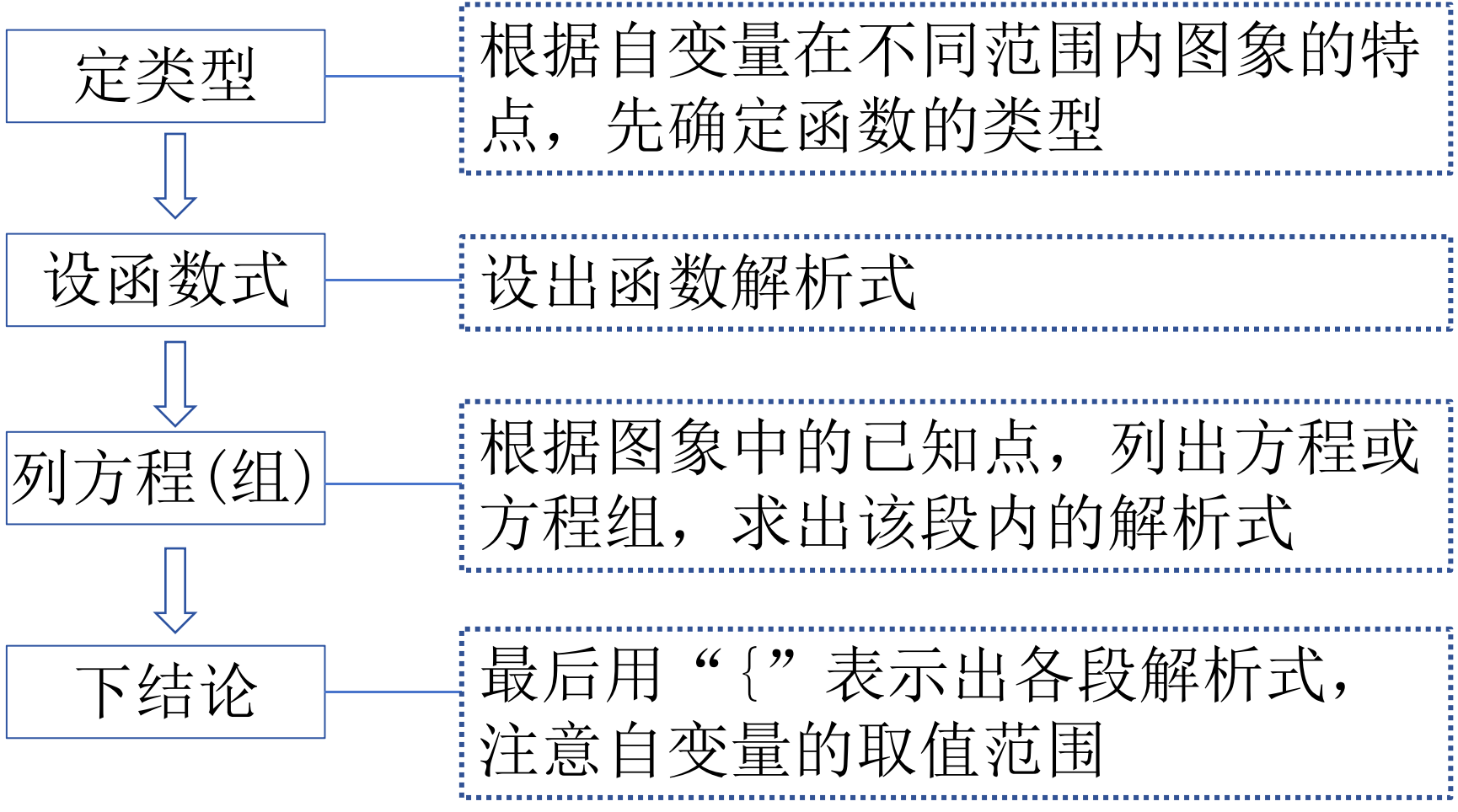
将（$-1, 0$），（$0, 1$）代入解析式，则

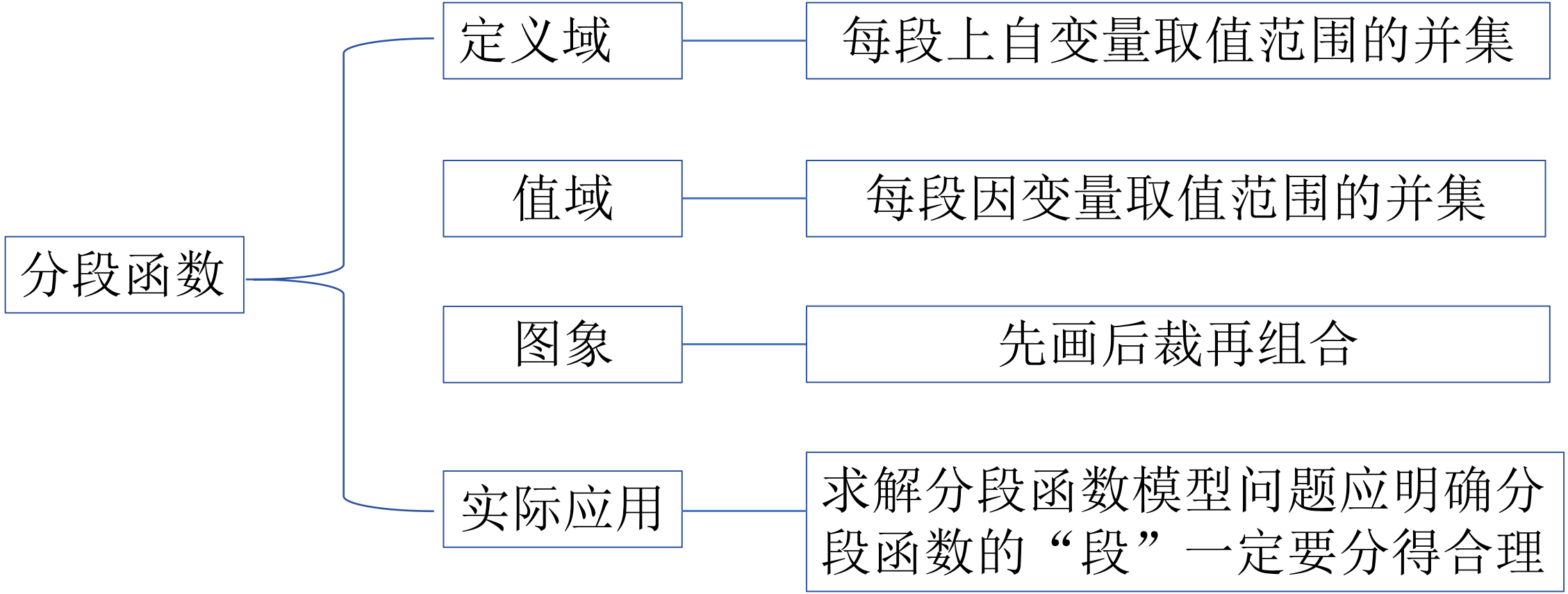
$$\begin{cases} -a + b = 0 \\ b = 1 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

②当$0 \leqslant x \leqslant 1$时，设$f(x) = kx$，将（1，$-1$）代入，则$k=-1$.

$$\therefore f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ -x, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

由分段函数的图象确定函数解析式的步骤




分段函数
定义域
每段上自变量取值范围的并集
值域
每段因变量取值范围的并集
图象
先画后裁再组合
实际应用
求解分段函数模型问题应明确分段函数的“段”一定要分得合理

常用的分段函数

在前面，我们介绍了f(x）=|x|是一个分段函数（|x|也写作abs（x），在数学里，还有几个很常用的分段函数，例如，常用[x]表示不大于x的最大整数，如[4]一4，[4.1]=4，[-3.14]=-4等，[x]叫作整数部分函数．对应地，{x}=x-[x]叫作小数部分函数，例如{4}=0，{4.1}=0.1，{一3.14}=0.86等.还有一个符号函数sgn(x)，当x>0时，sgn(x)=l；当x=0时，sgn(x)=0；当x<0时，sgn(x)=-1.